第 12 章練習　檔案系統實作

本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS12-E01　Indexed allocation

block size=4 KiB、pointer=4 bytes、inode 有 12 個 direct pointers。

1. single indirect 可覆蓋多少資料？
2. double indirect 有多少 pointer entries？
3. 建立 3 個 indirect blocks 的 metadata 成本是多少？

OS12-E02　Crash consistency

先考慮無 journal 的 create：inode 已持久寫入，但 directory entry 尚未寫入即斷電。第二小題另採 redo-only、no-steal metadata journal：完整 after-images 持久後 commit 記錄才可持久，未提交更新不寫入 home，checkpoint 持久後才清除 log。資料持久化另有獨立契約。

1. 若只完成 inode 寫入，最佳結果是什麼？
2. journal 如何處理？
3. fsck 能否保證使用者先前 read 成功後資料仍存在？

OS12-E03　Free block 結構

OSC 9e 的 bitmap 約定1=free、0=allocated；1024 blocks中第7、8、9 block已配置。

1. 查詢 block 8 是否 free 的資料量是多少？
2. free list 的另一個成本是什麼？
3. 如何避免同一 block 被配置兩次？

OS12-E04　Path walk、open table 與 read

block=4 KiB。初始只快取root directory B4。路徑/home/u/notes.txt的目錄blocks為B4→B5→B6，inode3/5/7都在inode table B3；notes data blocks=8,9,10，size=12 KiB。P1以可讀權限 open 此普通檔，該次 read(8192) 成功返回恰好8192 bytes；P2以可讀權限獨立 open 同一檔案。各路徑目錄可搜尋；B8/B9 初始未快取。只計題列的 metadata/data block reads，不計其他 I/O。成功 read 一般仍可能短讀；本題固定上述返回長度。

1. 列cold path的每個目錄查詢、metadata reads與inode/block結果。
2. P1 read 8192 bytes讀哪些data blocks？P1/P2 offsets各為何？
3. fd table、open-file description與inode/FCB各保存什麼？兩次open產生幾個 description？
4. 若P2執行lseek(4096,0)，是否改變P1下一個read？為什麼？

OS12-E05　Bitmap free space 與 file extent

16-block free bitmap採1=free、0=allocated，初始bits=0000000100011111；字串由左到右依序對應 block 0–15。first-fit 從 block 0 起向上尋找。inode7已有blocks8–10且size=12 KiB；append12 KiB要求三個連續blocks。

1. 列出初始free blocks，並選出first-fit的三塊連續extent。
2. 更新後bitmap與free blocks是什麼？
3. 假設更新時inode pointer先寫入、bitmap後寫且中途crash，重開可能看到什麼？
4. 比較存取原有檔案 logical block 2（block 10）的 I/O：contiguous 對應8–10；linked 的 head=8、鏈為8→9→10且各 embedded pointers 不在 cache；indexed 的該資料項指向 10，分別考慮 index block 已快取及未快取。忽略 inode 與其他快取，僅計讀取該資料所需的資料／索引 block I/O。

OS12-E06　Directory index 與 crash recovery 綜合

directory hash為sum(char code) mod8，entries依alpha、beta、gamma、delta、epsilon、zeta、eta插入，bucket內保留插入順序。另 T7 是 redo-only/no-steal ordered metadata journal：初始 home 狀態 M0 為 size=12288、data blocks 8–10 已配置；M1 為 size=24576、blocks 8–13 已配置且 bitmap 對應。新 blocks 11–13 已保留避免並行重用，data 與完整 metadata after-images 先持久，之後 commit durable，最後 checkpoint 持久後清 log。

1. 列七個entry的buckets、chain lengths與實際平均成功查找probes。
2. 指出固定bucket大小與resize的correctness風險。
3. T7在descriptor後commit前、commit後home完成前、transaction清除前crash，分別恢復到什麼?
4. metadata journal已commit是否保證user data durable?如何設計本題模型?

OS12-E07　多層索引與稀疏檔案的邊界

4KiB blocks、4-byte pointers、12 direct加single/double/triple，inode已在memory，除題設快取外所有 index/data blocks 均冷，且本次查詢的各層索引互為不同 block。hole 例假設所問位址在檔案 size 內；讀取若起始位置在 EOF 或之後則返回 0 bytes。

1. 求offset=5MiB+123的logical block、byte offset與indirect indices。
2. 求single與double範圍的第一及最後logical block，並算本次I/O。
3. 若此offset是sparse hole而size足夠，read有何結果？index/data空間與logical size有何差別？

OS12-E08　open、dup與EOF的共同狀態

檔案size12288，P1 fd4獨立open得到O1，P2 fd9另open得到O2，初始offset均0。依序P1 read(fd4,8192)、P1 fd6=dup(fd4)、P1 read(fd6,4096)、P2 lseek(fd9,4096,SEEK_SET)、P1 read(fd4,1)，各呼叫皆無錯誤且無其他writer；前兩次 read 題定實際分別返回8192、4096 bytes；一般成功 read 可以短讀，故這是本例額外條件。最後 read 起始位置按 EOF 規則判斷。

1. 列每一步fd→description關係及O1/O2 offsets。
2. 最後一次read回多少？為何P2的lseek不影響它？
3. close(fd6)後fd4還可用嗎？若fork繼承fd4，child與parent的offset如何關聯？

OS12-E09　Redo不變量與非冪等反例

採本章T7，M0(size12288,blocks8–10)，M1(size24576,blocks8–13且bitmap對應)，ordered redo-only/no-steal；commit記錄可原子辨識，log after-images與data先持久。

1. 對commit前、commit後home只改bitmap、checkpoint後log未清三類crash證明恢復值。
2. 若redo記錄是size+=12288並append11–13，連續重放兩次會如何？如何改寫？
3. 若允許commit前home先改inode，再直接丟未提交log，有何反例？
4. 星期日full B0，週一incremental B1、週二incremental B2，週三損毀，只B0+B2足夠嗎？snapshot可代替異機backup嗎？

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz, Galvin and Gagne, Operating System Concepts, 9th ed., Chapter 12.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study